Proyecto Computacional Integrado: Hito 2

Implementación y Validación de la Unidad II

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Unidad II

Naturaleza y Ponderación del Proyecto[cite: 8]

El Hito 2 es un **proyecto computacional integrado** que conecta, valida e interpreta todos los modelos matemáticos de la Unidad II[cite: 8].

Ponderación del EC2[cite: 8]:

$$\boxed{50\,\%\ \text{EC2 Escrito} + 50\,\%\ \text{Hito 2}}\ [\text{cite: 8}]$$

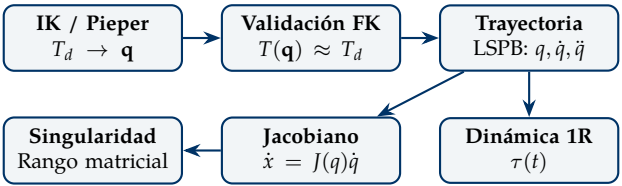
- **EC2 Escrito:** Mide competencia matemática individual[cite: 8].
- **Hito 2:** Mide implementación en código y defensa técnica[cite: 8].

Entregables Centrales[cite: 8]:

1. Jupyter Notebook (`.ipynb`) reproducible y ejecutable[cite: 8].
2. Informe en formato IEEE (`.pdf`) generado desde LaTeX[cite: 8].
3. Defensa técnica grupal con evaluación **individual**[cite: 8].

Herramientas: Python, NumPy, Matplotlib. No se requiere ROS, RViz ni Gazebo[cite: 8].

Arquitectura de Integración Obligatoria (Pipeline)[cite: 8]



Restricciones del Robot[cite: 8]

Todo el bloque cinemático utilizará el **ABB IRB120**. Está estrictamente prohibido inventar dimensiones, límites articulares, masas o inercias no autorizadas[cite: 8].

Requerimientos Técnicos: Parte I[cite: 8]

Cinemática Inversa y Selección (15 % + 10 % FK)[cite: 8]

- Procesar **múltiples poses objetivo** $(T_d^{(1)}, T_d^{(2)}, \dots)$ dadas por el docente[cite: 8].
- Implementar Pieper analítico, enumerando ramas (hasta 8) y usando `atan2`[cite: 8].
- Verificar obligatoriamente los candidatos: $T(\mathbf{q}^{(k)}) \approx T_d$[cite: 8].
- Justificar la selección de configuración para la etapa de trayectoria[cite: 8].

Trayectoria LSPB (15 %)[cite: 8]

- Generar perfiles $q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)$ con aceleraciones factibles y tiempos de mezcla (t_c)[cite: 8].
- Graficar y validar condiciones de frontera (reposo inicial/final)[cite: 8].

Requerimientos Técnicos: Parte II[cite: 8]

Jacobiano y Singularidades (20 %)[cite: 8]

- Implementar el Jacobiano geométrico $\dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ y validar manualmente un caso[cite: 8].
- Realizar un **experimento independiente** aproximando una secuencia de poses hacia una singularidad ($\operatorname{rank} J(\mathbf{q}) < \operatorname{rank}_{\text{máx}}$)[cite: 8].
- Explicar físicamente la pérdida de movilidad y la amplificación de velocidad articular[cite: 8].

Dinámica y Torque (15 %)[cite: 8]

- Evaluar el **modelo reducido 1R** ($\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$) usando la trayectoria LSPB[cite: 8].
- Graficar $\tau(t)$ e interpretar los picos de esfuerzo, el efecto gravitacional y probar por qué velocidad constante no implica torque cero[cite: 8].

Reglas de Defensa y Aprobación Individual[cite: 8]

Equipos de hasta 4 estudiantes. El 5 % restante califica integración y reproducibilidad (Notebook y PDF IEEE)[cite: 8].

Ponderación Interna del Hito 2[cite: 8]:

$$\boxed{80\,\%\ \text{Producto Grupal} + 20\,\%\ \text{Defensa Individual}}\ [\text{cite: 8}]$$

Regla de Desempeño Individual Mínimo[cite: 8]

La defensa combinará explicación grupal y preguntas técnicas individuales transversales. **No se permite dividir el proyecto** ("yo solo hice Pieper"). Cada estudiante debe demostrar comprensión del pipeline, validación matemática y transferencia. La incapacidad para explicar una sección puede afectar severamente su evaluación individual, aun si el código grupal funciona[cite: 8].